

岭南师范学院《力学》2022-2023 年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

分值：100 分 时间：120 分钟

一、单选题（每题 2 分，共 10 分）

1. 以下哪种力不属于常见的三种基本力（ ）
- A. 重力
B. 弹力
C. 摩擦力
D. 电磁力
2. 一物体在水平面上受到一个恒定的拉力做匀加速直线运动，若拉力突然消失，则物体将（ ）
- A. 立即停止运动
B. 继续做匀加速直线运动
C. 做匀减速直线运动
D. 做匀速直线运动
3. 两个大小分别为 F_1 和 F_2 ($F_1 > F_2$) 的力作用在同一点上，它们的合力 F 的大小范围是（ ）
- A. $F_1 - F_2 \leq F \leq F_1 + F_2$
B. $F_1 \leq F \leq F_1 + F_2$
C. $F_2 \leq F \leq F_1$
D. $F_1 - F_2 \leq F \leq F_2$
4. 一个物体做平抛运动，在水平方向上的运动是（ ）
- A. 匀速直线运动
B. 匀加速直线运动
C. 匀减速直线运动
D. 自由落体运动
5. 汽车在转弯时，如果速度过快，容易发生侧翻，这是因为（ ）
- A. 汽车受到的重力变小

- B. 汽车受到的摩擦力变小
C. 汽车的惯性变大
D. 汽车所需的向心力超过了地面提供的摩擦力

二、多选题（每题 3 分，共 15 分）

1. 下列关于力的说法中，正确的是（ ）
- A. 力是物体对物体的作用
B. 力可以脱离物体而独立存在
C. 有受力物体就一定有施力物体
D. 只有相互接触的物体间才会有力的作用
2. 以下哪些情况物体处于平衡状态（ ）
- A. 静止在水平地面上的物体
B. 做匀速直线运动的物体
C. 做匀加速直线运动的物体
D. 做自由落体运动的物体
3. 关于牛顿第二定律 $(F = ma)$ ，下列说法正确的是（ ）
- A. 加速度 (a) 与力 (F) 成正比，与质量 (m) 成反比
B. 力 (F) 、加速度 (a) 和质量 (m) 的单位可以是任意的
C. 公式中的 (F) 是指物体所受的合外力
D. 加速度的方向与合外力的方向相同
4. 一个物体做圆周运动，下列说法正确的是（ ）
- A. 线速度的大小一定不变
B. 角速度一定不变
C. 周期一定不变
D. 向心加速度一定指向圆心
5. 下列关于功和能的说法中，正确的是（ ）
- A. 功是能量转化的量度
B. 物体具有的能量越大，它做的功就越多
C. 重力做正功，物体的重力势能减少
D. 摩擦力对物体一定做负功

三、判断题（每题 1 分，共 10 分）

1. 力的三要素是大小、方向和作用点。（ ）
2. 物体的速度为零，它一定处于平衡状态。（ ）
3. 牛顿第一定律是牛顿第二定律在合外力为零情况下的特例。（ ）
4. 物体做曲线运动时，速度方向一定时刻改变。（ ）
5. 做匀速圆周运动的物体，所受的合外力一定指向圆心。（ ）

6. 功有正负之分，所以功是矢量。（ ）
7. 动能定理适用于任何运动过程。（ ）
8. 物体的质量越大，它的惯性就越大。（ ）
9. 摩擦力的方向一定与物体的运动方向相反。（ ）
10. 物体在平衡力的作用下，机械能一定守恒。（ ）

四、填空题（共 20 分）

1. 力的国际单位是_____。
2. 物体由于地球的吸引而受到的力叫做_____。
3. 弹簧的弹力 F 与弹簧的形变量 x 成正比，其表达式为 $F =$ _____。
4. 牛顿第二定律的表达式为_____。
5. 平抛运动可以分解为水平方向的_____运动和竖直方向的_____运动。

五、综合应用题（共 20 分）

如图所示，一个质量为 $m = 0.5kg$ 的小球，用长为 $L = 1m$ 的轻绳悬挂在天花板上，现给小球一个水平初速度 v_0 ，使小球在竖直平面内做圆周运动。已知小球通过最高点时的速度 $v = 2m/s$ ，求：

- (1) 小球在最高点时，绳对小球的拉力 T ；
- (2) 小球在最低点时的速度 v_1 。（ $g = 10m/s^2$ ）

六、证明题（15 分）

证明：在光滑水平面上，一个质量为 m_1 的物体以速度 v_1 与另一个质量为 m_2 的静止物体发生完全弹性碰撞后，两物体的速度分别为 $v'_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_1$ 和 $v'_2 = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_1$ 。